
Domanda 1)

- Nell'ambito del modello relazionale, dire cosa si intende per *vincolo di integrità referenziale*, spiegare quali controlli vengono eseguiti dal DBMS per verificarne la violazione e il soddisfacimento. Infine, elencare e descrivere le *politiche di reazione* che possono essere associate al vincolo di integrità referenziale in SQL.
- Discutere inoltre chi può specificare integrità referenziale su una relazione e, nel caso sia possibile controllare chi lo può fare specificare perché vi è questa necessità.

Domanda 2)

Con riferimento alla prevenzione del deadlock mediante uccisione di transazioni che creerebbero cicli:

1. illustrare la politica interrompente e non interrompente, spiegandone il significato e l'algoritmo di scelta della vittima;
2. quale timestamp viene assegnato alla successiva attivazione della transazione uccisa? Perché?

Domanda 3)

Date le seguenti tre relazioni **non vuote**:

- $r(\underline{A}, B)$
- $s(\underline{A}, C, D)$
- $t(\underline{B}, E)$

Compilare la Tabella allegata indicando le cardinalità minima e massima delle seguenti relazioni **non vuote**. Si noti che attributi con uguale nome sono legati dal vincolo di integrità referenziale. (Ove l'operazione non sia ben definita indicare 'non applicabile')

1. $\pi_A(r) \bowtie \pi_A(s)$
2. $\sigma_{A=1 \vee A=5}(s)$
3. $\pi_{A,B}(r) - (\pi_A(s) \times \pi_B(t))$

Esercizio 1)

Dato il seguente record di log:

DUMP, B(T1), I(T1,O1,A1), B(T2), D(T2,O2,B2), B(T3), U(T3,O3,B3,A3), U(T1,O4,B4,A4), I(T2,O5,A5), B(T4), C(T1), D(T3,O6,B6), U(T4,O7,B7,A7), A(T3), CK(...), A(T4), B(T5), I(T5,O8,A8), B(T6), D(T6,O9,B9), U(T2,O10,B10,A10), C(T2), I(T6,O11,A11), A(T5), GUASTO

Si richiede di:

1. scrivere, in corrispondenza di ogni record di checkpoint, le transazioni attive;
 2. illustrare dettagliatamente i passi da compiere per effettuare la ripresa a caldo.
-

Esercizio 2)

Dato il seguente schedule:

- $w_1(x) \ r_1(x) \ w_2(y) \ r_3(x) \ r_2(y) \ w_3(x) \ r_3(t) \ w_2(x) \ w_1(t) \ r_2(t)$

1. Si dica se lo schedule è VSR e/o CSR, indicando (qualora esistano) *tutti* gli schedule seriali equivalenti. Si svolga l'esercizio illustrando dettagliatamente il processo/ragionamento seguito.
2. Nel caso lo schedule sia VSR/CSR indicare se è possibile *aggiungere una* operazione (specificando quale operazione andrebbe aggiunta e in quale posizione) per renderlo non VSR/CSR.
Nel caso lo schedule *non* sia VSR/CSR indicare se è possibile *rimuovere una* operazione (specificando quale operazione andrebbe rimossa) per renderlo VSR/CSR.

Esercizio 3)

Si considerino i seguenti schemi relazionali:

GELATO(Id, Gusto, Calorie)

RICETTA(IdGelato, IdIngrediente, Quantità)

INGREDIENTE(Id, Nome, Tipo, Biologico, Prezzo)

Scrivere in *SQL* le seguenti interrogazioni:

1. Determinare l'identificativo e il gusto di gelato per cui la maggiore quantità di ingredienti è di tipo 'frutta' (la quantità totale di frutta è superiore rispetto alla quantità totale degli altri ingredienti).
2. Determinare i gusti di gelato che possono essere mangiati dalle persone intolleranti al lattosio, in quanto non contengono ingredienti di tipo 'latticini'.

Scrivere in *algebra relazionale* la seguente interrogazione:

1. Determinare, per ciascun gelato, l'id dell'ingrediente impiegato nella maggiore quantità.

Esercizio 4)

La FREDDOPOLARE (FP), che si occupa della vendita e del montaggio di condizionatori, vuole realizzare un'applicazione di basi di dati per la propria attività.

DESCRIZIONE DEL PROBLEMA. La FP acquista i propri condizionatori da produttori di fama mondiale. Di ciascun produttore si conosce la partita IVA, la ragione sociale ed i numeri (uno o più) di telefono per i contatti con il pubblico. Ogni modello di condizionatore venduto dalla FP è prodotto da un solo produttore, che può però produrre diversi modelli di condizionatore. Si noti che ciascun produttore è specializzato nella produzione di condizionatori o da parete o da soffitto.

I condizionatori sono caratterizzati da un codice (univoco per produttore), da un nome commerciale, dalla presenza o meno di una pompa di calore e dal prezzo (espresso in euro). Inoltre, i condizionatori si distinguono a seconda che siano da montare a soffitto oppure a parete. Per i condizionatori a soffitto, la FP vuole tenere traccia del tipo di soffitto su cui possono essere montati (controsoffittatura o soffitto tradizionale) e dalla lunghezza in centimetri del lato. Per i condizionatori a parete si tiene invece traccia del fatto che siano o meno a incasso.

Entrambe le classi di condizionatori sono dotate di appositi filtri. Per ciascun filtro si conosce la funzionalità e le dimensioni (lunghezza e larghezza) espresse in centimetri. Ciascun condizionatore può montare più filtri, a seconda delle funzionalità; allo stesso modo, lo stesso filtro è adatto a più modelli diversi di condizionatore.

Per il corretto funzionamento dei condizionatori, essi devono essere collegati ad un motore esterno. Ciascun motore può funzionare con più modelli diversi di condizionatore, ma non vale il contrario, di conseguenza ogni modello di condizionatore può essere abbinato solo ad un ben preciso tipo di motore. Ciascuno dei motori trattati dalla FP è caratterizzato dal codice identificativo a catalogo, dal rumore emesso (espresso in db), dalla potenza assorbita e dal prezzo di vendita.

Per garantirne il corretto funzionamento negli anni, i motori devono essere periodicamente sottoposti ad opere di manutenzione. Per ciascun intervento di manutenzione è necessario tenere traccia del tipo, della durata, del prezzo e della periodicità con cui è necessario eseguirlo. Si noti che lo stesso intervento può avere periodicità diversa a seconda del tipo di motore. Lo stesso tipo di manutenzione è quindi applicabile a diversi tipi di motore e viceversa.

1. Progettare lo schema E-R che descrive le entità e le associazioni sopra descritte.

(si ricorda che lo schema concettuale deve comprendere l'indicazione delle cardinalità di associazioni e attributi e l'indicazione degli identificatori di tutte le entità)

		card. min	card. max
1	$\pi_A(r) \bowtie \pi_A(s)$		
2	$\sigma_{A=1 \vee A=5}(s)$		
3	$\pi_{A,B}(r) - (\pi_A(s) \times \pi_B(t))$		